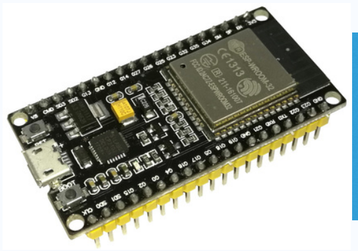
Introducción a MicroPython

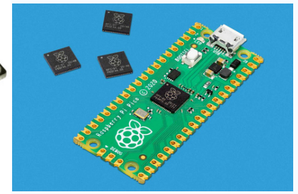
Qué es, qué placas lo soportan, por qué se parece a Arduino y cómo trabajaremos con Thonny.

Clase 1 · enfoque práctico

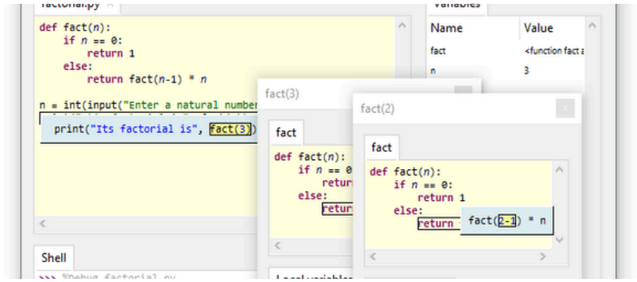
ESP32 · REPL · GPIO

Resultado esperado: conectar la placa, correr código y controlar un LED.





ESP32 + Pico
como referentes del curso



Thonny será nuestra puerta de entrada al microcontrolador.

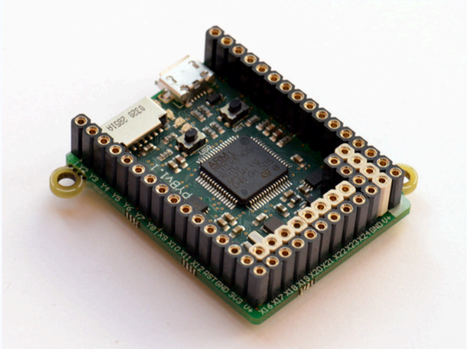
¿Qué es MicroPython?

La idea clave para abrir la clase.

MicroPython = una implementación ligera de Python 3, optimizada para correr en microcontroladores.

Qué me interesa destacar al estudiante:

- Se parece mucho a Python “normal”.
- Incluye REPL para probar instrucciones al instante.
- Expone hardware con módulos como machine
- Permite aprender embebidos sin empezar en C/C++.



La pyboard es la placa oficial del proyecto MicroPython.

Python 3 reducido

REPL interactivo

machine / GPIO

```
from machine import
Pin
led = Pin(2, Pin.OUT)
led.on()
```

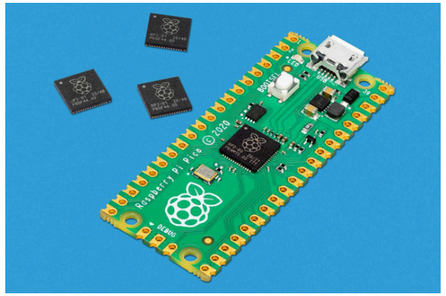
¿Qué es un microcontrolador?

La pieza de hardware sobre la que corre MicroPython.

Un microcontrolador integra CPU, memoria y periféricos de entrada/salida en un sistema compa

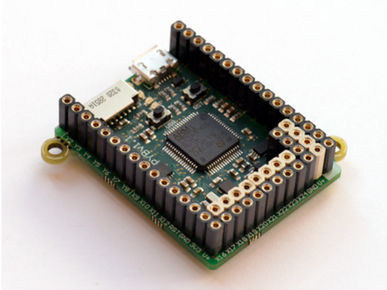
ESP32 / WROOM

Muy popular en IoT. Integra Wi-Fi y Bluetooth.



Raspberry Pi Pico

Basado en RP2040 o RP2350 según la generación.



pyboard

La placa oficial del ecosistema MicroPython.

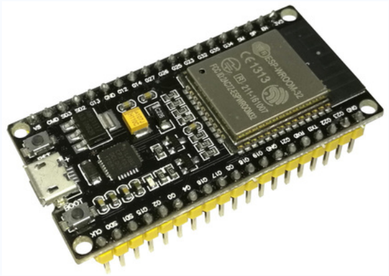
Placas y familias que soportan MicroPython

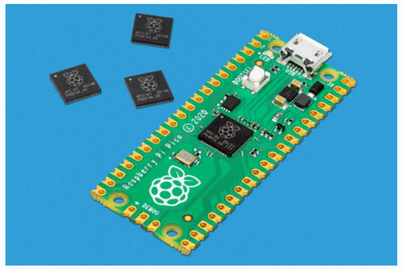
Lo importante es mostrar amplitud, no memorizar todas.

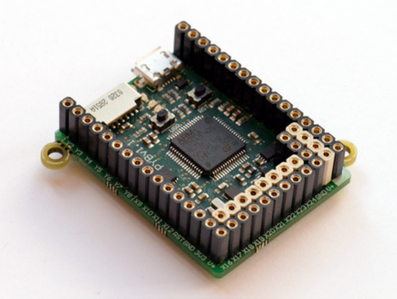
Familias destacadas en la página oficial de

- ESP32 y ESP8266
- RP2 (RP2040 / RP2350)
- STM32
- SAMD
- nRF
- Renesas RA
- MIMXRT
- Alif y CC3200

Para la práctica del curso vamos a aterrizarlo en ESP32-WROOM-32, porque es barato, común y muy útil para proyectos conectados.





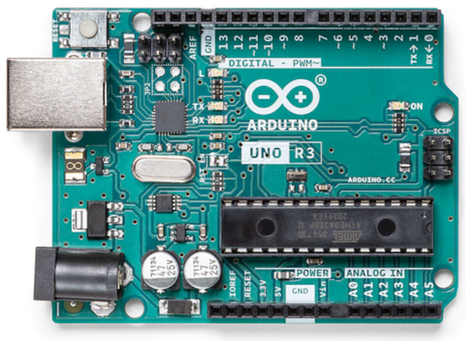


Tres ejemplos que ayudan mucho en clase:

ESP32 · el más probable en taller
Pico · excelente para aprender
pyboard · referencia oficial del proyecto

¿En qué se parece a Arduino?

La mejor comparación para alguien que ya vio electrónica básica.



Arduino

Trabaja con los mismos conceptos físicos: pines, LEDs, pulsadores, sensores y actuadores.

Semejanzas clave

digitalWrite ↔ led.value(1)

digitalRead ↔ button.value()

pinMode ↔ Pin(..., IN/OUT)

setup/loop ↔ imports + while True

Diferencia fuerte: en MicroPython el lenguaje principal es Python; en Arduino el lenguaje está implementado en C/C++.

Mismo problema, distinta sintaxis

```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(2,
HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(2,
LOW);
  delay(500);
}
```

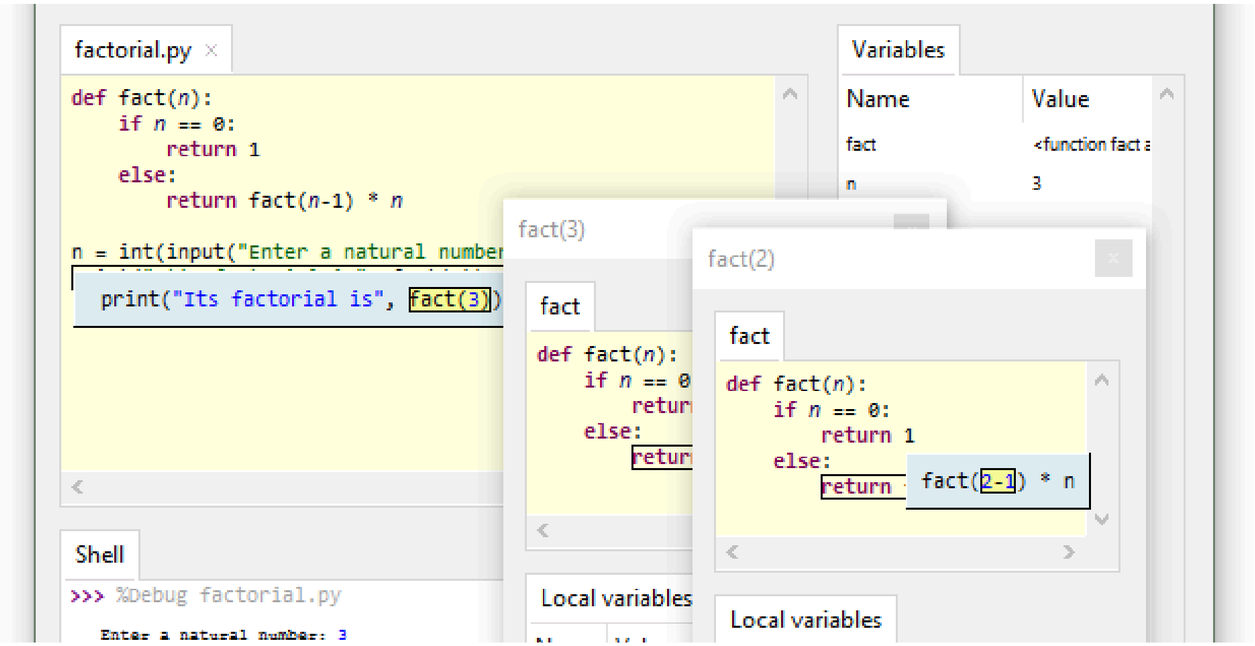
```
from machine import
Pin
from time import sleep

led = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    led.on()
    sleep(0.5)
    led.off()
    sleep(0.5)
```

Thonny: el entorno que usaremos en clase

Editor, REPL y gestor de archivos del dispositivo en una sola interfaz.



Para MicroPython, Thonny simplifica tres cosas a la vez: escribir, ejecutar y comunicarse con la placa.

Flujo mínimo para el estudiante

1. Conectar la placa por USB.
2. Run → Select interpreter.
3. Elegir MicroPython (ESP32) o MicroPy
4. Verificar el REPL en la Shell.
5. Ejecutar con F5.
6. Guardar luego como main.py solo cuando ya funcione.

REPL = Read–Eval–Print–Loop
Ideal para probar instrucciones rápidas antes de escribir un script completo

Cómo se desarrollará la clase 1

Secuencia sugerida: explicación corta → demo → práctica → reto.

1. Introducción

Qué es MicroPython y por qué usarlo.

2. Thonny y REPL

Conectar placa y ejecutar primeras líneas.

3. GPIO básico

Salida digital con LED.

4. Entrada digital

Lectura de pulsador.

5. Mini reto

Integrar botón + LED.

Práctica final de la sesión

LED + botón para unir entrada y salida digital.

Reto sugerido

Botón presionado → LED encendido

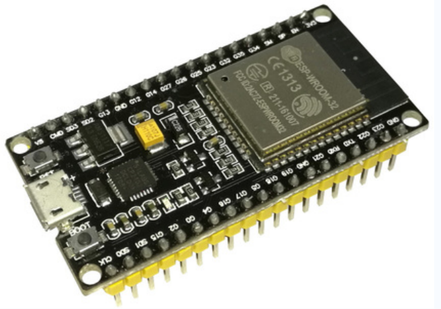
- Pin como salida
- Pin como entrada
- if / else
- loop continuo
- lectura de estado lógico

Cierre ideal: pedir que modifiquen el programa para que el LED cambie de estado en cada pulsación.

```
from machine import Pin
from time import sleep

button = Pin(15, Pin.IN,
Pin.PULL_UP)
led = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    if button.value() == 0:
        led.on()
    else:
        led.off()
    sleep(0.05)
```



En ESP32 este ejemplo aterriza muy bien la primera experiencia de control de GPIO.

Siguiente clase: PWM · ADC · sensores